

РЕКЛАМА

Хабр Карьера

Курсы для роста в профессии

Получите навыки, за которые платят больше

Хабр



Чему научиться в этом году?



empenoso

31 мар в 05:23

Почему нейросети не предсказывают рынок (и что они делают вместо этого)



5 мин

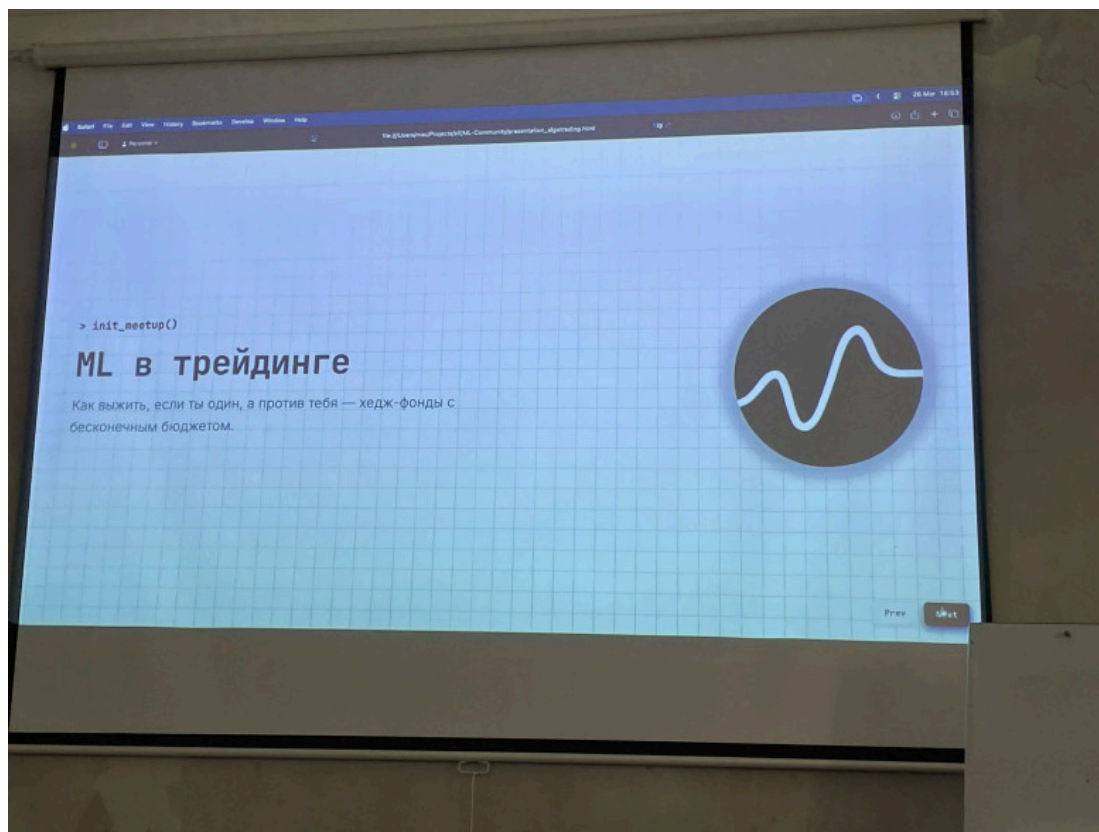


7.6K

Конференции, Финансы в IT, Искусственный интеллект, Контент и копирайтинг*

Обзор

На прошедшей неделе в Москве состоялось мероприятие, посвящённое машинному обучению (Machine Learning) в трейдинге. Название мне показалось весьма злободневным: «ML в трейдинге: как выжить, если ты один, а против тебя — хедж-фонды с бесконечным бюджетом».



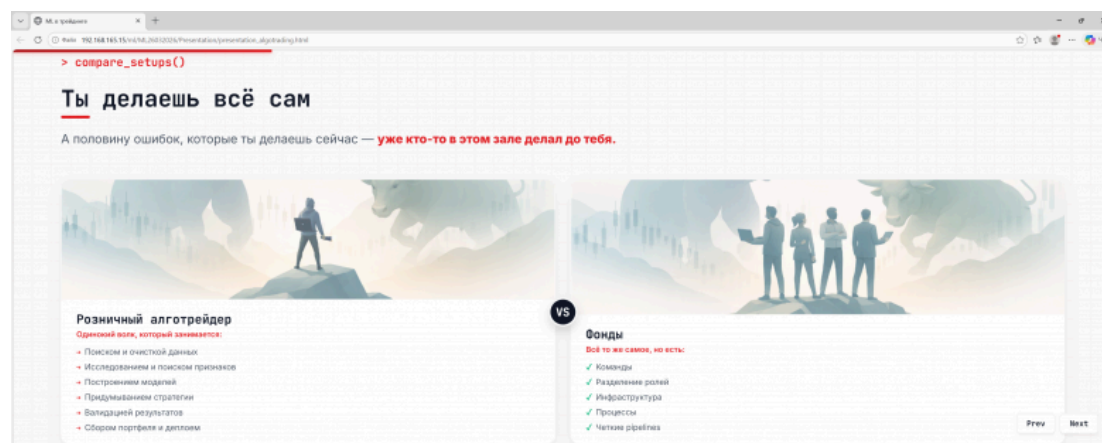
Я бы хотел побывать на нём лично, но из Перми ехать далекоовато и поэтому я отдал билет другу. Так что отдельное спасибо Сергею Степаняну за то, что он приехал в Москву из Ярославля и фактически стал моими глазами и ушами — то, что вы читаете — это его наблюдение, мои размышления и немного здравого смысла.

Вообще моё текущее представление о ML в трейдинге на Московской бирже довольно прикладное. Смотришь за ценой: волатильность больше или меньше, скорость изменения цены быстрее или медленнее. И если за какой-то из этих показателей меняется, то продаешь или покупаешь. Так можно попасть в вероятность, но точно определить конечно же невозможно. Ну и приходится

постоянно это дело подкручивать под изменяющиеся параметры рынка — играть в догонялки — рынок меняется и всегда вынужден его преследовать.

На этой встрече мне показалось очень здоровой мысль, что современный алготрейдер в России — это один человек, который заменяет целую команду:

- он ищет и чистит данные;
- придумывает признаки;
- строит модели;
- тестирует гипотезы;
- собирает стратегии;
- считает риски;
- и всё это выводит в продакшн.



Слайд из презентации

И это принципиальное отличие от фондов когда все роли разделены между людьми, а у тебя просто **домашний компьютер с видеокартой чуть мощнее среднего** и ИИ помощник.

Я уже не первый год пишу статьи на Хабре, а читаю уже очень давно, и кроме новостного шума сложно найти что-то содержательное по теме алго и ML, а по Deep Learning уж и подавно, потому что никто не рассказывает что реально работает, а все обсуждения идут на уровне намёков.

В итоге каждый сам изобретает свой собственный велосипед и, конечно же, повторяет чужие ошибки. Просто не знает об этом.

На встрече был всего один доклад от Антона Абдулгалимова. Я очень извиняюсь перед ним, но упоминания компании где он работает не будет — из-за подобных вещей у меня блокировали аккаунт однажды — потому что заподозрили рекламу (которой не было).

Слайд из презентации

На встрече проводили небольшой опрос и оказалось что люди в целом знакомы с тем, что такое ML, они экспериментируют, но прибыли не видят и только 30% имеют работающие стратегии которые запущены на реальных деньгах.

Иллюзия «предсказания цены»

Вообще общепринятое мнение о ML — что ты скармливаешь нейронке график Сбера и она тебе говорит сколько он будет стоять завтра. Но в реальной жизни так не работает. Если просто натравить регрессию на цену, то на выходе получится мусор, а в высокочастотном трейдинге (HFT) ML вообще очень ограниченно используется, потому что там бьются за наносекунды и любая тяжёлая модель просто убивает систему задержками.

В своей практике я тоже уже пытался использовать ML как генератор сигналов (неудачно).

Зато ML отлично работает в более узких задачах:

- Поиск фазы рынка (режима) — модель не говорит покупай, она говорит: «сейчас жесткий боковик, трендовые стратегии лучше исключить».
- Фильтрация сигналов — какие сделки из вашей базовой стратегии брать, а какие — с высокой долей вероятности убыточны.
- Исполнение — как зайти в позицию так, чтобы не размазать весь свой профит о проскальзывание и комиссию.
- Микроструктура стакана — там, где человеческий глаз просто не успевает увидеть закономерности в потоке ордеров.

Слайд из презентации

Почему граали ломаются о реальность

Но вернёмся к статистике: большинство застревает на этапе тестов. В трейдинге очень легко построить иллюзию что у тебя всё хорошо и Антон нашёл грабли на которые наступает большинство одиночек:

- Garbage in = Garbage out. Данные — это 80% успеха. Если в ваших дневных свечах пропущен один день, или вы криво склеили фьючерсы, модель найдет там закономерность, которой в природе нет. Поиск и чистка данных забирают львиную долю времени.
- Заглядывание в будущее. При обучении модель случайно подсматривает в завтрашний день из-за ошибки в разбиении выборки (кто копает глубоко — [почитайте Маркуса де Прадо](#) на эту тему). На истории вы миллиардер, в проде — получаете маржин-колл.
- Forecast!= PnL (Прогноз не равен прибыли). Вы создали модель, которая в 60% случаев угадывает направление цены. Бинго? Нет. Пока вы вставляли в очередь в стакане, пока словили проскальзывание, а брокер и биржа списали комиссии — ваша математическая альфа ушла в минус по счету.

И тут многие начинают кивать на запад: мол, у них там вендоры альтернативных данных, команды квантов, хедж-фонды с бюджетами, а у нас что?

Слайд

Но по факту, разрыв в значительной степени связан с инфраструктурой. Все остальное: поиск сигнала, переобучение моделей, нестационарность рынка — проблемы абсолютно одинаковые что на Уолл-Стрит, что в Перми (ну и в Москве).

Чтобы не тратить месяцы на разработку мертворожденной стратегии, Антон предложил отличный подход. Прежде чем открывать Python, прогоните свою идею через 5 вопросов:

1. Есть ли конкретная задача?

(Не «я хочу прикрутить нейронку, чтобы было», а «я хочу снизить издержки на исполнение заявки»).

1. Есть ли у вас честные данные?

(Чистые, без заглядывания в будущее и доступные в моменте торгов).

1. Можно ли это проверить?

(С учетом комиссий и задержек).

1. Превращается ли прогноз в действие?

(Понятен ли мост между тем, что выдала модель, и реальной сделкой/фильтром).

1. Есть ли экономический эффект?

(Стала ли система приносить больше денег после уплаты всех издержек).

Если хотя бы на один вопрос ответ «нет» — вы внедряете ML слишком рано.

Вместо итога

Знаете, что мне понравилось больше всего на этой встрече (пусть и в пересказе)? То, к чему призывал Антон в конце.

ML не даёт контроля над рынком и не является магической кнопкой «бабло». Это сложный, капризный инструмент, который работает только там, где он реально нужен. Но главная проблема нашего рынка не в нехватке библиотек или вычислительных мощностей. Проблема в том, что мы сидим по своим углам.

Культура «никому ничего не рассказывать» приводит к тому, что все совершают одни и те же ошибки по кругу. То, что умерло на вашей проверке, ваша ошибка в коде или слитый на тестах депозит — это бесценный опыт, который гораздо важнее историй чужого успешного успеха.

Поэтому давайте общаться. Уважаемые алготрейдеры, кто балуется машинным обучением, как у вас успехи? На каком этапе пути застряли: тестируете гипотезы или уже пустили модель в бой на реальных деньгах?

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 Канал «Умный Дом Инвестора» в [TG](#) или [MAX](#)

31 марта 2026 г.

Теги: [алгоритмическая торговля](#)

Хабы: [Конференции](#), [Финансы в IT](#), [Искусственный интеллект](#), [Контент и копирайтинг](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



32K+

Охват за 30 дней

260

Карма

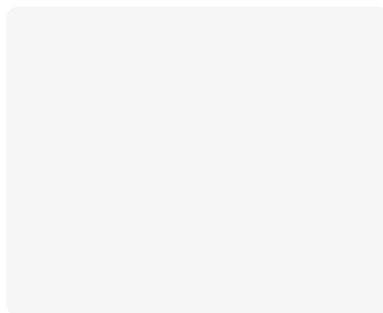
Михаил Шардин [@empenoso](#)

[Автоматизация](#) / [Data & ML](#) / [Финансы](#) / [Smart Home](#)

Подписаться



[Сайт](#) [GitHub](#)



 [Комментарии 11](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)

[ПОХОЖИЕ](#)



PatientZero

17 часов назад

Как Pizza Tusoon симулировала дорожное движение на процессоре с частотой 25 МГц

 [Простой](#)

 6 мин

 8.5K

[Перевод](#)

+45

18

4

**AndreyShafirin**

13 часов назад

Перестаньте искать лучшую компанию. Ищите подходящее давление

Простой

12 мин

6.7K

[Мнение](#)[Из песочницы](#)

+43

38

13

**AriaQA**

22 часа назад

Soft skills в IT: почему я против?

Простой

5 мин

9.1K

[Мнение](#)

+42

23

69

**ShyDamn**

19 часов назад

Прозрачный VPN на роутере: VLESS + Reality + TPROXY на OpenWrt от А до Я

Сложный

27 мин

19K

[Тutorial](#)

+41

223

48

**MaFrance351**

20 часов назад

Поднимаем сеть на коаксиальном кабеле в 2026 году

Средний

7 мин

14K

[Ретроспектива](#)

+36

25

82

**BabayMazay**

19 часов назад

Электровакуумные геттеры. Первые металлические газопоглотители

Средний

9 мин

6.5K

[Обзор](#)

+31

5

0

**TrexSelectel**

20 часов назад

ДНК как носитель данных: биология приходит в электронную отрасль

4 мин 5.6K

+22

7

2



Ninil

14 часов назад

[Личный опыт] Найм дата инженера: Вайб кодеры атакуют

Простой

4 мин

9.1K

Ретроспектива

+21

19

28



Andvecher

21 час назад

Рекламный клаттер и инфляция внимания

Простой

7 мин

3.9K

Аналитика

+19

6

1



alex_in_log

21 час назад

Как мы построили платформу агентов для Алисы AI — и почему пришлось написать сервер поверх Temporal

9 мин

5.4K

+19

7

13

Результаты исследования: как айтишники относятся к ИИ

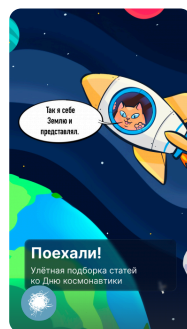
Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



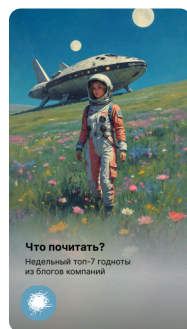
Хочу 450K



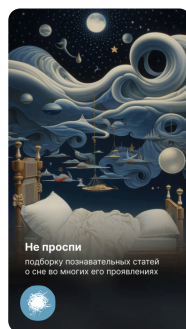
Вперёд к звёздам



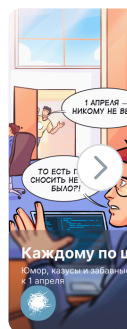
Там на неведомых дорожках...



Лучшее из блогов компаний за неделю



Самое время поспать



Просто взять и пошутить

ВАКАНСИИ

Программист C++

до 250 000 Р · АО НПП «АМЭ» · Санкт-Петербург

LEAD AI/ML ENGINEER

от 400 000 Р · Selecty · Москва

Разработчик 1C

от 100 000 до 200 000 Р · Гринатом · Волгодонск

Fullstack разработчик TypeScript, работа с MeteorJS, Nest и Bun

от 150 000 до 250 000 Р · Advers Inc. · Можно удаленно

Product Manager

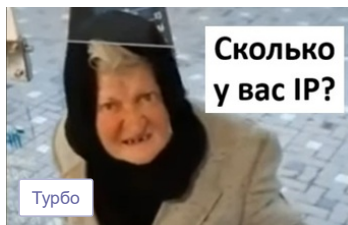
от 150 000 до 200 000 Р · Chatus · Санкт-Петербург · Можно удаленно

[Больше вакансий на Хабр Карьере](#)

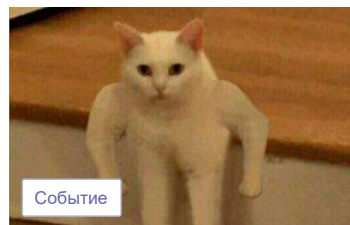
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Про IT на заводах: лучшие статьи сезона Heavy Digital



Сотням VM — десяток IP. И всё работает



Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr